

Corso di Laboratorio di Ricerca Operativa

Prova scritta d'esame del 15/01/2024

Esercizio 1

In occasione del suo matrimonio, la vostra migliore amica vi chiede aiuto nell'organizzazione del ricevimento. Gli invitati saranno $n = 120$ ed il ristorante presso cui si terrà il pranzo di nozze dispone di un totale di $m = 30$ tavoli di dimensione $b_i = 6, i = 1, \dots, 10, b_i = 7, i = 11, \dots, 20, b_i = 8, i = 21, \dots, 30$. Si tratta, perciò, di determinare l'organizzazione dei tavoli (il cosiddetto *tableau mariage*) con l'obiettivo di **minimizzare il numero di tavoli utilizzati**. Purtroppo, alcuni invitati hanno espresso delle preferenze che è necessario soddisfare e che sono di seguito elencate:

- per scaramanzia, gli invitati 13, 90 preferiscono pranzare ad un tavolo con un numero dispari di posti;
- gli invitati 1, 120 non vanno molto d'accordo; pertanto è necessario sistamarli su tavoli diversi;
- gli invitati dal 100 al 106 giocano sempre a calcetto insieme e vorrebbero pranzare allo stesso tavolo.

Esercizio 2

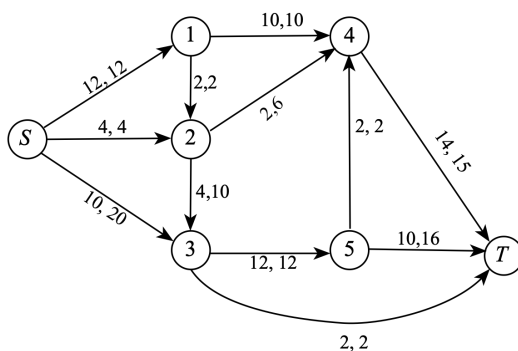
E' assegnato seguente problema di Programmazione Lineare $\mathcal{P}$

$$(\mathcal{P}) \quad \begin{cases} \max & 2x_1 + 2x_2 \\ & x_1 + x_2 \leq 7 \\ & -x_1 + x_2 \leq 2 \\ & x_2 \leq 4 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

1. Analizzare le proprietà dei punti $x_A = (6, 1)^\top$ e $x_B = (0, 0)^\top$, stabilendo per ciascuno di essi se si tratti di soluzione ammissibile, di base, ottima per $\mathcal{P}$.
2. Se nessuno tra x_A, x_B risulta essere soluzione ottima di base, determinare una soluzione ottima di base x^* mediante l'Algoritmo del Simplex, a partire dal punto x opportunamente scelto tra x_A, x_B . Stabilire se x^* è unica e/o degenerare. (Suggerimento: nel caso in cui la scelta della variabile entrante in base non sia univoca, scegliere sempre la variabile x_j con indice j minore).
3. Formulare il problema duale e ricavarne la soluzione ottima mediante la Teoria della Dualità.
4. Rappresentare graficamente $\Omega(\mathcal{P})$, x_A, x_B, x e x^* e verificare la correttezza dei risultati ottenuti.

Esercizio 3

Si consideri la rete di flusso in figura in cui le etichette su ciascun arco (i, j) rappresentano, nell'ordine, il flusso corrente f_{ij} e la capacità u_{ij} dell'arco.



1. Scrivere e verificare l'equazione di continuità al nodo 2.
2. Determinare la quantità di flusso v_0 trasferita da S a T mediante f .
3. Considerata la sezione $W = \{S, 2, 3\}$, $\bar{W} = \{1, 4, 5, T\}$, calcolare $v(W, \bar{W})$ e $c(W, \bar{W})$. Che relazione esiste tra $v_0, v(W, \bar{W})$ e $c(W, \bar{W})$?

4. Stabilire quale dei seguenti è cammino aumentante rispetto ad f ed eseguire la corrispondente aumentazione di flusso.

$$P_1 : S \rightarrow 3 \leftarrow 2 \leftarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow T$$

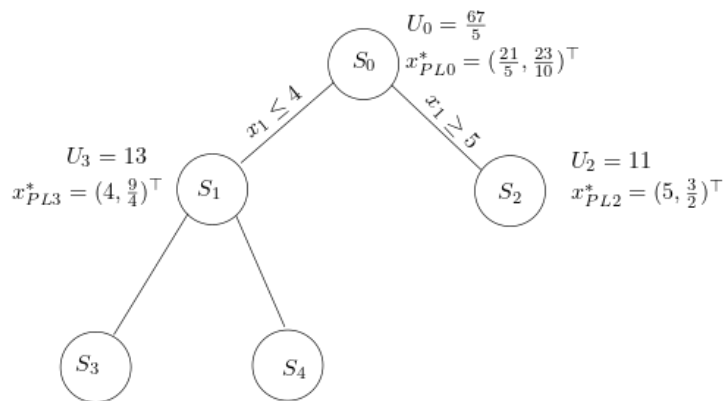
$$P_2 : S \rightarrow 3 \leftarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow T$$

5. Determinare, mediante l'algoritmo di Ford-Fulkerson, il valore del flusso massimo v^* che è possibile trasferire da S a T a partire dalla distribuzione di flusso determinata al punto precedente. Determinare il taglio di capacità minima e verificare le condizioni di ottimalità per il problema del massimo flusso.

Esercizio 4

Per il seguente problema di PLI è nota a priori la soluzione ammissibile $\hat{x} = (3, 2)^\top$. Ad esso è stato parzialmente applicato l'Algoritmo Branch-and-Bound con visita in ampiezza. I risultati sono riassunti nella figura seguente, dove sono evidenziati: i sottoproblemi aperti ($\mathcal{Q} = \{S_3, S_4\}$) e le informazioni relativi alla risoluzione dei rilassati lineari dei sottoproblemi S_0, S_1 ed S_2 che risulta essere, pertanto, l'ultimo sottoproblema esaminato.

$$\begin{aligned} \max \quad z(x) = \quad & x_1 + 4x_2 \\ & -x_1 + 4x_2 \leq 5 \\ & 2x_1 + 2x_2 \leq 13 \\ & x_1, x_2 \geq 0 \text{ intere} \end{aligned}$$



1. Alla situazione attuale, in quale intervallo ricade il valore ottimo di funzione obiettivo z_{PLI}^* ?
2. Quali sono i vincoli di branching relativi ai sottoproblemi aperti?
3. Con le informazioni a disposizione, completare la risoluzione del problema, adottando sempre la visita in ampiezza.

Esercizio 1 Data 15/01/2024

$m = 120$ numero invitati $\Rightarrow i$ è un invitato

$m = 30$ tavoli a disposizione $\Rightarrow s$ è un tavolo

$b_i = 6$ con $i \in \{1 \dots 10\}$

$b_i = 4$ con $i \in \{11 \dots 20\}$

$b_i = 8$ con $i \in \{21 \dots 30\}$

Numero di posti per ogni tavolo di indice i .

Formulare una funzione per minimizzare il numero di tavoli utilizzati:

Introdurre: $x_{is} \rightarrow 1$ se invitato i al tavolo s

$\hookrightarrow 0$ altrimenti

$y_s \rightarrow 1$ se tavolo s usato

$\hookrightarrow 0$ altrimenti

Funzione obiettivo: $\min \sum_{s=1}^{30} y_s$

Numero totale
usati

Vincolo a:

$$\sum_{s=1}^{120} x_{is} = 1$$

Tutti gli invitati
si devono vedere

$$\sum_{i=1}^{120} x_{is} \leq b_s \cdot y_s, \forall s \in \{1 \dots m\}$$

Posti sui tavoli

$$\sum_{s=11}^{20} x_{is} = 1, \forall i \in \{13, 90\}$$

Invitati 13 e 90 su tavoli dispari

$$x_{1s} + x_{120s} \leq 1, \forall s \in \{1 \dots m\}$$

Invitati 1 e 120 diversi

$$x_{100s} = x_{is} \rightarrow \text{Dal 100 al 106 stesso tavolo}$$

$$\forall s \in \{1 \dots m\}$$

$$\forall i \in \{101 \dots 106\}$$

Esercizio 2 Traccia 15/01/2024

Problema ridotto alla forma standard:

$$\text{PFS} \left\{ \begin{array}{l} - \text{max} \quad -2x_1 - 2x_2 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ -x_1 + x_2 + x_4 = 2 \\ x_2 + x_5 = 4 \\ x_1 - \dots - x_5 \geq 0 \end{array} \right.$$

Partato il problema
in forma standard
giù la stessa
cerca con i punti

Punti in forma standard:

$$x_A = (6, 1, 0, 4, 3) \rightarrow SA$$

$$x_B = (0, 0, 4, 2, 4) \rightarrow SAB. \Rightarrow \text{controlla se ottima}$$

$$\text{controlla ottimalità } x_B \quad B = \{3, 4, 5\} \quad N = \{1, 2\}$$

$$z^T N = c^T N - c^T B \cdot B^{-1} \cdot N \Rightarrow [-2, -2]$$

$$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \quad | \quad x_B$$

$$1^P \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 4$$

$$-1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad | \quad 2$$

$$0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad | \quad 4$$

$$\underline{-2} \quad -2 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 0$$

$$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \quad | \quad x_B$$

$$1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 4$$

$$0 \quad 2 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad | \quad 9 \leftarrow R_2 = R_2 + R_1$$

$$0 \quad 1^P \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad | \quad 4 \leftarrow R_3 = R_3 + 2R_1$$

$$0 \quad 0 \quad 2 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 14$$

$$x_B = B^{-1} \cdot b \Rightarrow B^{-1} = I \cdot b = [4 \ 2 \ 4]$$

1° SOLUZIONE OTTIMA

$$B = \{1, 4, 5\} \quad N = \{2, 3\}$$

$$z^* = -14 \quad x^* = (4, 0, 0, 9, 4)$$

$$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5 \quad | \quad x_B$$

$$1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad -1 \quad | \quad 3 \leftarrow R_1 = R_1 - R_3$$

$$0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad -2 \quad | \quad 1 \leftarrow R_2 = R_2 - 2R_3$$

$$0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad | \quad 4$$

$$0 \quad 0 \quad 2 \quad 0 \quad 0 \quad | \quad 14$$

2° SOLUZIONE OTTIMA

$$B = \{1, 4, 2\} \quad N = \{3, 5\}$$

$$z^* = -14 \quad x^* = (3, 4, 0, 1, 0)$$

$$\text{Soluzione ottima: } x^* = 2x_1^* + (1-2)x_2^* \quad \text{con } 0 \leq 2 \leq 1$$

Proviamo a risolvere il duale

$$\text{DFS} \left\{ \begin{array}{l} \max \quad 4y_1 + 2y_2 + 4y_3 \\ y_1 - y_2 \leq -2 \\ y_1 + y_2 + y_3 \leq -2 \\ y_1 \leq 0 \\ y_2 \leq 0 \\ y_3 \leq 0 \end{array} \right.$$

Teorema dualità forte:

Se x^* è una soluzione di base ottima del primale, allora il vettore $y^T = C^T B \cdot B^{-1}$ è una soluzione ottima del duale canonico e soddisfa la dualità forte $C^T x^* = b^T y^*$

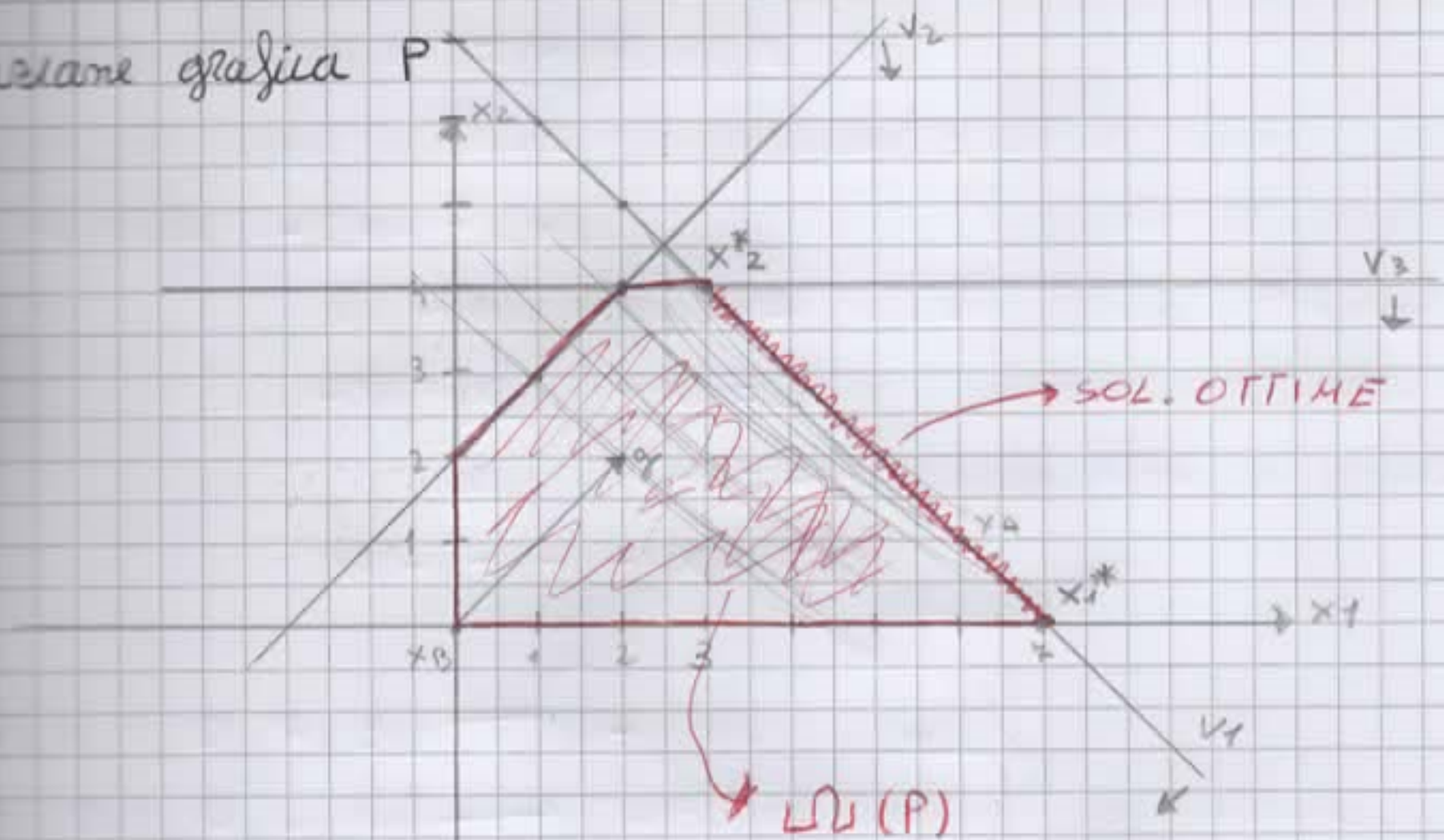
Prendendo la base $B = \{1, 4, 2\}$, calcoleremo:

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y = [-2, 0, -2] \cdot B^{-1} = [-2, 0, 0] \Rightarrow z^* = -14$$

$z^*_{\text{duale}} = z^*_{\text{primale}} \Rightarrow$ ottima per teorema dualità forte.

Analisi grafica P



$$V1: x_2 = 4 - x_1$$

$$V2: x_2 = x_1 + 2$$

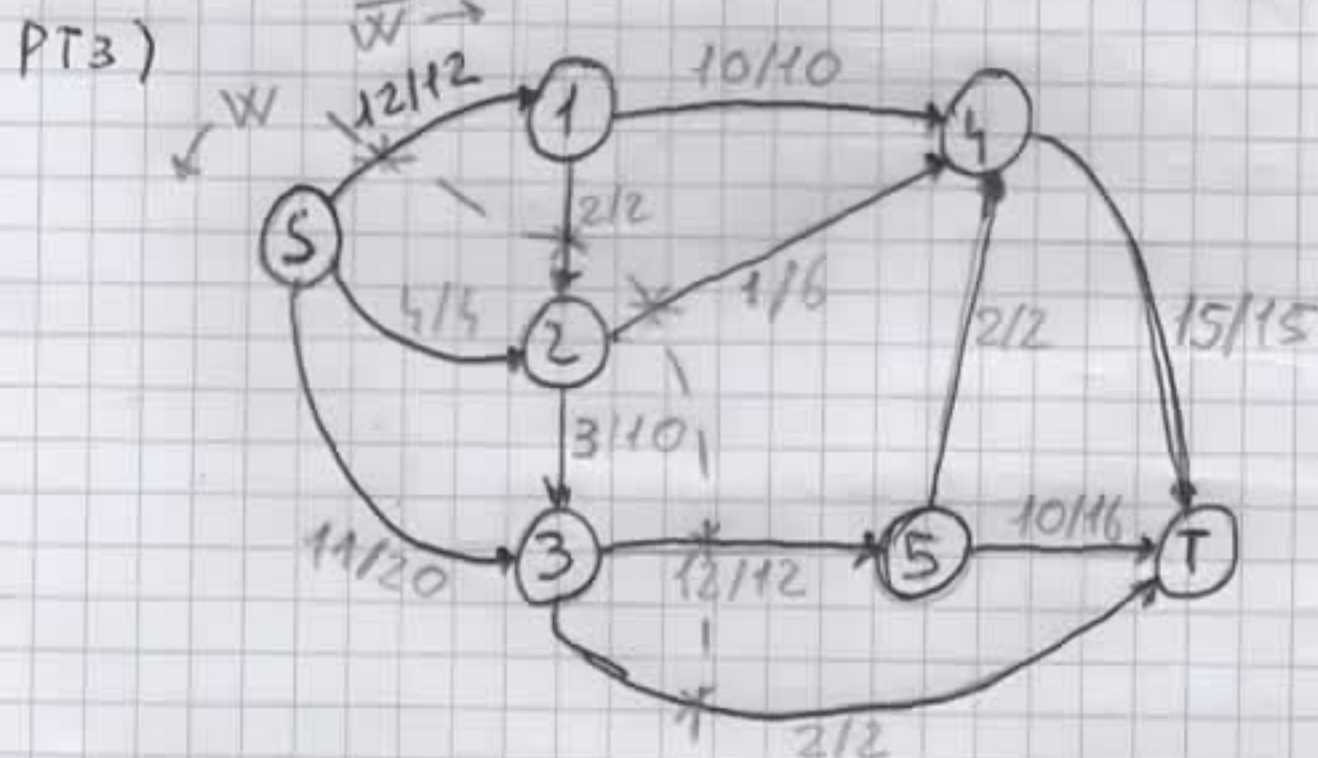
$$V3: x_2 = 1$$

curva di livello ottima (coincide con il segmento della regione ammissibile $x_2^* x_1^*$)

Esercizio 3 Valigia 15/01/2024

PT1) $f_{52} + f_{12} - U_{24} - U_{23} = 0$
 $\cancel{4} + \cancel{2} - \cancel{4} - \cancel{2} = 0$ } Equazioni continuità nodali.

PT2) $v_0 = 26$



$$v(W, \bar{W}) = f_{S1} - U_{12} + f_{24} + f_{35} + f_{3T}$$

$$12 - \cancel{2} + \cancel{2} + 12 + 2 = 26$$

$$C(W, \bar{W}) = C_{S1} + C_{24} + C_{35} + C_{3T}$$

$$12 + 6 + 12 + 2 = 32$$

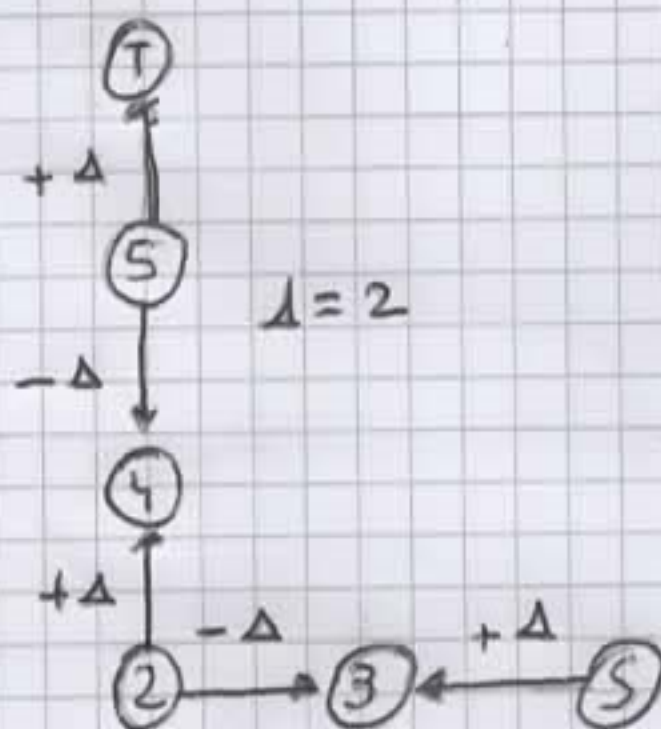
Seguiti dalla relazione $v_0 = v(W, \bar{W}) < C(W, \bar{W})$

PT4)

P1: $S \xrightarrow{10} 3 \xleftarrow{4} 2 \xleftarrow{2} 1 \xrightarrow{X} 4 \rightarrow T$, Non percorribile

P2: $S \xrightarrow{10} 3 \xleftarrow{4} 2 \xrightarrow{2} 4 \xrightarrow{1} T$, Aumentante di $\Delta = 1$

	S	1	2	3	4	5	T	L
L_{∞}								$\{5\}$
S	x	x	x			5^+4		$\{3\}$
3	x	x	3^+3	x	x	x	x	$\{2\}$
2	x	2^+2	x	x	2^+3	x	x	$\{4\}$
4	x	x	x	x	x	4^+2	x	$\{5\}$
5	x	x	x	x	x		5^+2	



Non esistono più cammini aumentanti quindi:

$n = 29$ è il valore minimo $W^* \{S, 3, 2, 4\}$ $\bar{W}^* \{1, 5, T\}$

Si controlla la ottimalità

$$c(\bar{A}, \bar{W}) = c_{S1} + c_{4T} + c_{35} + c_{3T}$$

$$12 + 15 + 12 + 2 = 31$$

$$g(\bar{A}, \bar{W}) = f_{15} - u_{12} - u_{14} + f_{45} + f_{35} + f_{3T}$$

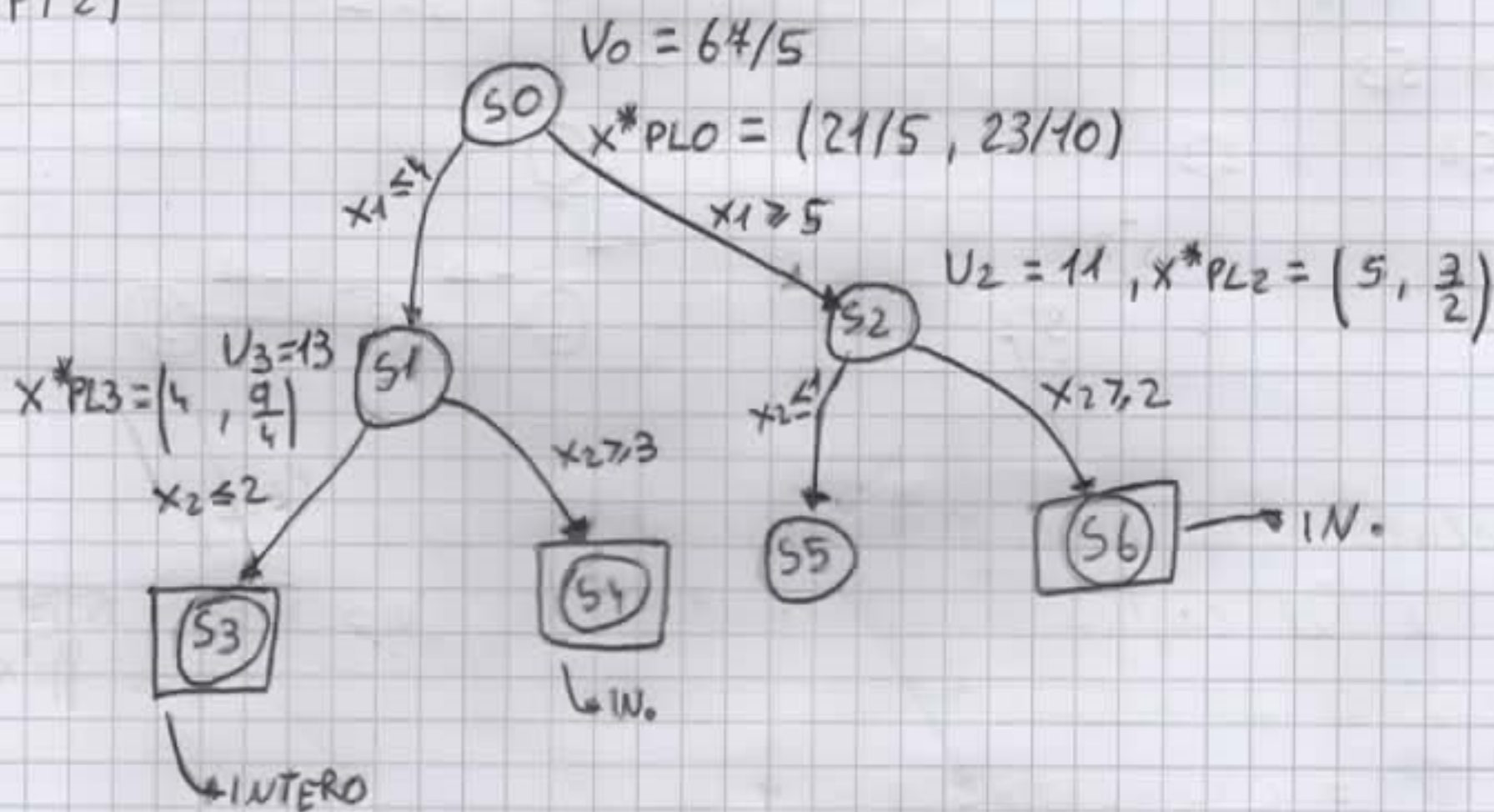
$$10 - 2 - 10 + 15 + 12 + 2 = 29$$

DA RIVEDERE

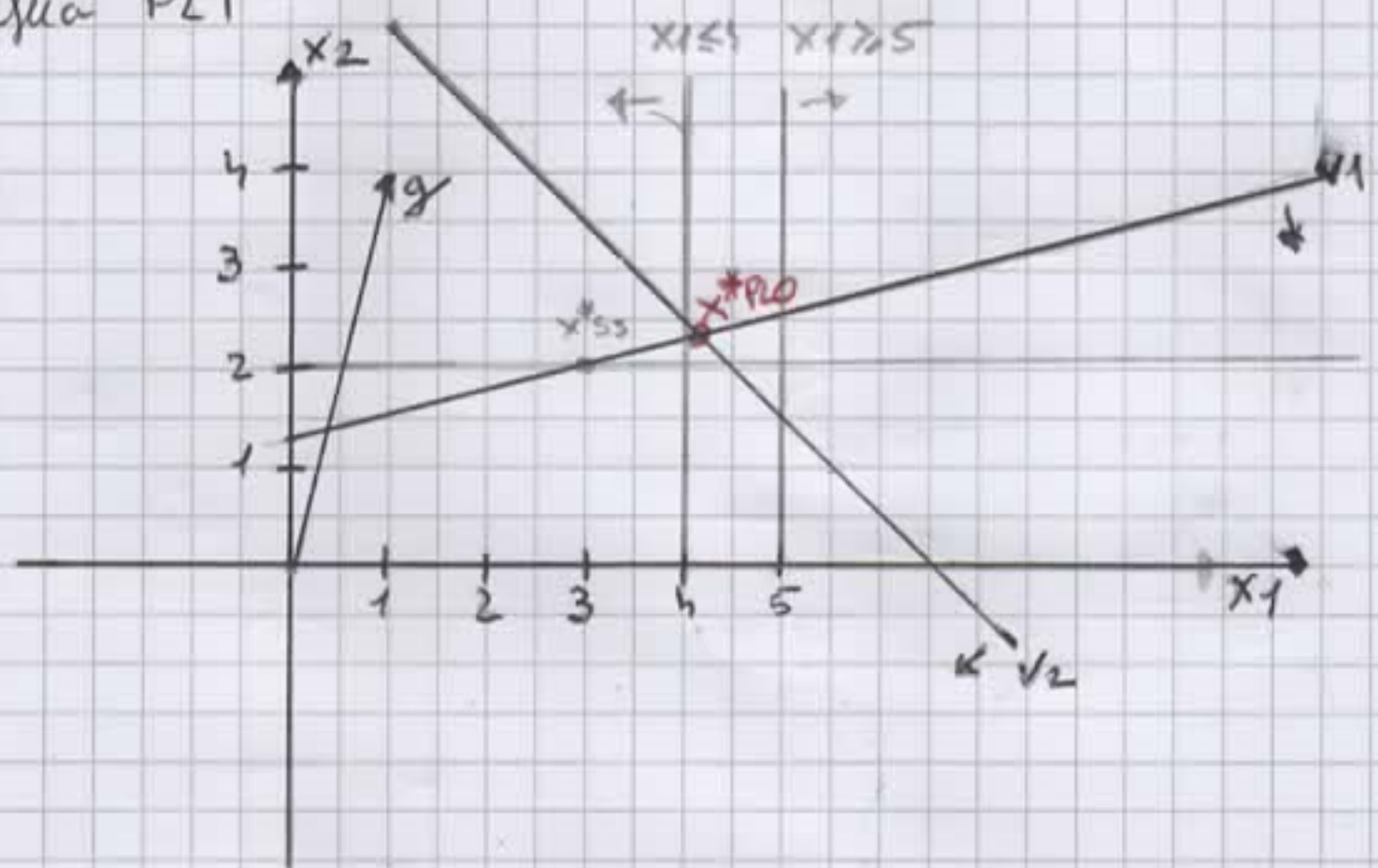
Esercizio 4 Traccia 15/10/2024

PT1) $13 \leq z^* \leq \frac{64}{5}$ $\rightarrow$ NON SO NO SICURO AL 100%.

PT2)



Risultato grafico PL1



$$V_1: x_2 = \frac{1}{4}x_1 + \frac{5}{4} \quad | \quad V_2: x_2 = -x_1 + \frac{13}{2}$$

Soluzione SS:

$$\begin{cases} -x_1 + 4x_2 = 5 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 3 \\ x_2 = 2 \end{cases} \Rightarrow z^* = (x_1, x_2) = 11$$

Dato che $\bar{z}$ intera aggiornare l'intervallo e il nuovo
 attimo $11 \leq z^* \leq 13$ e $\hat{x} = (3, 2)$. Non ha senso continuare
 per SS dato che trovare solo $V < 11$, s_4 e s_6 sono imp.

V1: $y = \frac{1}{4}x + \frac{5}{4}$

V2: $y = -x + \frac{13}{2}$

$h: y = 2$

$G = \text{Vettore}((0, 0), (1, 4))$
 $= \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \end{pmatrix}$

$\text{XSPL0} = \begin{pmatrix} 21 \\ 5 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 23 \\ 10 \end{pmatrix}$
 $= (4.2, 2.3)$

$\text{eq1: } x = 4$

$\text{eq2: } x = 5$

$\text{RegAmS0: } x > 0 \wedge y > 0 \wedge -x + 4y \leq 5 \wedge 2 >$

$\text{RegAmS3: } x \leq 4 \wedge x > 0 \wedge y > 0 \wedge -x + \frac{13}{2}y \leq$

$\text{XSS3} = (3, 2)$

$f: \text{Perpendicolare}(\text{XSS3}, G)$
 $= -x - 4y = -11$

Inserimento...

